

中国科学技术大学

2024 年秋季学期期末试卷

考试科目 _____ 随机过程 B _____ 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

一、判断、选择与填空题 (40 分, 答案需写在试卷上)

1. (3 分) 严平稳过程一定是平稳增量过程. ()
2. (3 分) 均方收敛是依概率收敛的充分条件. ()
3. (4 分) 如果状态 i 是正常返状态, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ii}^{(n)}$ 一定存在. ()
4. (4 分) 从原点出发的一维整数点上对称简单随机游动的各个状态满足 ().
A. 都是瞬过的 B. 都是常返的
C. 状态 0 是常返的, 其它状态是瞬过的
5. (4 分) 以下几种泊松过程的推广中, 哪个不是独立增量过程? ()
A. 标准泊松过程 B. 复合泊松过程 C. 非齐次泊松过程 D. 更新过程
6. (4 分) 以下关于平稳过程的描述, 哪项是错误的? ()
A. 二阶矩存在的严平稳过程一定是宽平稳过程
B. 宽平稳过程均值函数一定为常数, 方差函数可以不是常数
C. 严平稳过程的协方差函数仅与时间差有关, 而与起点无关
D. 宽平稳的高斯过程一定是严平稳的
7. (6 分) 如果进入科大高新校区南门的学生人数服从强度为 8 人/分钟的泊松过程, 若已知早上 8:00:00 到 8:01:00 这 1 分钟内进入校门的学生数为 3 人, 则其中第 2 位同学进入校门时间的概率密度函数为 _____, 期望为 _____.
8. (6 分) 设 $X_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 独立同分布于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 随机变量 M 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 M 与 $\{X_n, n = 1, 2, 3, \dots\}$ 相互独立. 记 $Y = \sum_{k=1}^M X_k$, 则 $E(Y) =$ _____, $\text{Var}(Y) =$ _____.
9. (6 分) X, Y, Z 三家服务公司在同一时间开业, 当时各自的市场份额为 $\frac{1}{3}$, 但一年后情况发生了如下变化:
① X 保住了 40% 的顾客, 但流失了 30% 顾客到 Y , 流失了 30% 顾客到 Z ;
② Y 保住了 30% 的顾客, 但流失了 60% 顾客到 X , 流失了 10% 顾客到 Z ;
③ Z 保住了 30% 的顾客, 但流失了 60% 顾客到 X , 流失了 10% 顾客到 Y .
如果这种趋势继续下去, 试问自开业后的第二年年底, X 公司的市场份额为 _____, 长远来看, X 公司的市场份额将会是 _____.

二、(15 分) 已知某商店早上 9 点开始营业, 访问的顾客人数在早上 9:00 到 10:00 间服从强度为 2 人/小时的泊松过程, 在 10:00 到 11:00 间服从强度为 3 人/小时的泊松过程, 且在不同时段的顾客访问事件是独立的. 求

- (1) 早上 9:30 到 10:30 间没有顾客访问的概率;
- (2) 到 11 点为止, 有 2 位以上顾客访问的概率;
- (3) 已知 9:45 到 10:15 间只有一位顾客到达, 求该顾客到达时间的分布.

三、(15 分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的转移概率矩阵为:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.50 & 0.50 & 0 & 0 \\ 0 & 0.25 & 0.75 & 0 \\ 0.25 & 0 & 0.5 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- (1) 证明该马氏链为不可约遍历的;
- (2) 求其极限分布: $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i,j}^{(n)} (i, j = 0, 1, 2, 3)$;
- (3) 当其初始分布 (即 X_0 的分布) 为何时, 该马氏链为一严平稳的随机序列? 并求此时的 $E(X_n)$ 与 $\text{Var}(X_n)$.

四、(15 分) 设随机过程 $Y(t) = X(t)\cos(2\pi t + \theta)$, $t \in R$, 其中 $X(t)$ 为均值为 0 且协方差函数满足 $R_X(\tau) = 2e^{-|\tau|}$ 的平稳过程, θ 为区间 $(0, 2\pi)$ 上的均匀分布随机变量, 且 $X(t)$ 与 θ 相互独立.

- (1) 求 $Y(t)$ 的协方差函数 $R_Y(\tau)$;
- (2) 求 $Y(t)$ 的功率谱密度函数.

五、(15 分) 设随机过程 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 满足:

- ① X_0 的密度函数为 $f(x) = 2x, 0 \leq x \leq 1$;
- ② 在给定 $X_0, \dots, X_{n-1}$ 的条件下, X_n 服从区间 $(1 - X_{n-1}, 1]$ 上的均匀分布, $n \geq 1$.

- (1) 求 X_n 的期望, $n \geq 0$;
 - (2) 求随机过程 $\{X_n\}$ 的协方差函数;
 - (3) 请判断 $\{X_n\}$ 是否为宽平稳过程, 如果是请进一步判断其是否具有均值遍历性.
- 提示: 可尝试借助全期望公式和递归方法。